FaboSistemas
Clases Particulares
CADP
¿Que beneficios tenes?
- Consultas ilimitadas 24/7
- Clases grabadas paso a paso
- Seguimiento 100% personalizado
- Horarios flexibles
- Material listo para rendir sin complicarte
Telefono: 2213529440
Instagram: fabosistemas

Parcial Resuelto FABOSISTEMAS

- Ejercicio 1

- Ejercicio 2
- Ejercicio 3
- Ejercicio 4
- Ejercicio 5
- Ejercicio 6
- Ejercicio 7
- Ejercicio 8
- Ejercicio 9
- Ejercicio 10

Ejercicio 1 Tranquilo

```
program ejercicio1;
var
  i, suma : integer;
begin
  suma := 0;
  for i := 0 to 5 do
    suma := suma + i;
  writeln(suma);
end.
```

La suma total es 15, ya que se suman los números

Ejercicio 2 Tranquilo

```
program ejercicio2;
var
  dig: char; sum: integer;
begin
  writeln('Ingrese un numero entre 0 y 9');
  readln(dig);
  while not ((dig >= '0') and (dig <= '9')) do
  begin
    writeln('Ingrese un numero entre 0 y 9');
    readln(dig);
  end;
  sum := dig * 10;
  writeln(sum);
end.
```

El codigo es incorrecto, no se puede multiplicar la variable dig por 10

Ejercicio 3

```
program ejercicio3;
var
  cant, sum : integer;
begin
  cant := 1; // 1, 2, 3, 4
  sum := 0;
  while (cant < 4) or (sum < 10) do
  begin
    writeln('cant: ', cant, ' sum: ', sum);
    cant := cant + 1;
    sum := sum + 1;
  end;
  writeln('sum: ', sum);
end.
```

La opcion correcta es 10

OR -> El ciclo se ejecuta mientras al menos una de las condiciones sea verdadera.
En este caso, el ciclo se ejecutará mientras `cant < 4` o `sum < 10`.

```
cant: 1 sum: 0
cant: 2 sum: 1
cant: 3 sum: 2
cant: 4 sum: 3
cant: 5 sum: 4
cant: 6 sum: 5
cant: 7 sum: 6
cant: 8 sum: 7
cant: 9 sum: 8
cant: 10 sum: 9
sum: 10
```

Caso con and

```
program ejercicio3;
var
  cant, sum : integer;
begin
  cant := 1; // 1, 2, 3, 4
  sum := 0;
  while (cant < 4) and (sum < 10) do
  begin
    writeln('cant: ', cant, ' sum: ', sum);
    cant := cant + 1;
    sum := sum + 1;
  end;
  writeln('sum: ', sum);
end.
```

Resultado:

```
cant: 1 sum: 0
cant: 2 sum: 1
cant: 3 sum: 2
sum: 3
```

Ejercicio 4

```
program ejercicio4;
var
  i, cant : real;
begin
  cant := 0;
  for i:=-10 to 10 do
  begin
    writeln(i);
    cant := cant + i;
  end;
  writeln(cant);
end.
```

El error esta en que la variable i tiene que ser de tipo entero

Ejercicio 4 Variante Fabo

```
program ejercicio4;
var
  i, cant : integer;
begin
  cant := 0;
  for i := -3 to 3 do
  begin
    writeln(i);
    cant := cant + i;
  end;
  writeln('El resultado final es: ', cant);
end.
```

Suma todos los negativos y positivos, el resultado final es 0

```
-3 -2 -1
0
1 2 3
El resultado final es: 0
```

Con dos condiciones en el while
and -> Las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que el ciclo se ejecute
- Si una de las condiciones es falsa, el ciclo no se ejecuta
or -> Al menos una de las condiciones tiene que ser verdadera para

que el ciclo se ejecute

- Si ambas condiciones son falsas, el ciclo no se ejecuta

Ejercicio 5

```
program ejercicio5;
var
  aux, min, max : integer;
begin
  aux := 4;
  min := 0;
  while (aux < min) and (min < 10) do
  begin
    writeln('aux: ', aux, ' min: ', min);
    max := aux; aux := min;
    min := min + 1;
  end;
  writeln(min); // imprime 0
end.
```

> PARA EL AND SE TIENEN QUE CUMPLIR LAS DOS CONDICIONES, EN ESTE CASO LA PRIMERA CONDICION ES FALSA, POR LO TANTO EL CICLO NO SE EJECUTA NUNCA, Y SE IMPRIME EL VALOR INICIAL DE MIN QUE ES 0

Aca se imprime el 0

en lugar de un and, pongo un or.

AND ($\wedge$)

Solo da verdadero cuando ambas variables son verdaderas.

A	B	A AND B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

OR ($\vee$)

Da verdadero cuando al menos una variable es verdadera.

A	B	A OR B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Ejercicio 6

```
program ejercicio6;
var
  suma, max, min, i : integer;
begin
  suma := 0;
  max := 0;
  min := 0;
  for i := 1 to 100 do
  begin
    suma := suma + 1;
    if (suma > max) then
      max := suma;
    if (suma < min) then
      min := suma;
  end;
  write(min); write(max);
end.
```

Suma toma los valores de 1,2,3,...100, por lo tanto el valor maximo es 100

Y el vamor minimo es 0, ya que nunca se cumple la condicion de **suma < min**, por lo tanto min no cambia su valor inicial que es 0

Ejercicio 7

```
program ejercicio7;
var
  i, num, cant : integer;
begin
  cant := 0;
  num := 0;
  while (num < 10) do
  begin
    writeln('Ingrese un numero: ');
    readln(num);
  end;
  writeln('____________________');
  for i := 1 to num do
    if (i mod 2 <> 0) then
    begin
      writeln(i);
      cant := cant + 1;
    end;
  writeln('La cantidad de nros impares es: ', cant);
end.
```

> Imprime la cantidad de numeros impares entre 1 y num

```
Ingrese un numero:
1
Ingrese un numero:
2
Ingrese un numero:
3
Ingrese un numero:
4
Ingrese un numero:
11
```

```
1
3
5
7
9
11
La cantidad de nros impares es: 6
```

Ejercicio 7 variante Nros pares

```
program ejercicio7;
var
  i, num, cant : integer;
begin
  cant := 0;
  num := 0;
  while (num < 10) do
  begin
    writeln('Ingrese un numero: ');
    readln(num);
  end; //10
  writeln('____________________');
  for i := 1 to num do
    if (i mod 2 = 0) then
    begin
      writeln(i);
      cant := cant + 1;
    end;
  writeln('La cantidad de nros pares es: ', cant);
end.
```

```
Ingrese un numero:
3
Ingrese un numero:
5
Ingrese un numero:
10
_____________________
2
4
6
8
10
La cantidad de nros pares es: 5
```

Ejercicio 8

```
program ejercicio8;
var
  nro:integer;
begin
  readln(nro); //-3
  if nro < 0 then
    nro:= nro * -1;
  end;
  //nro:= -3*-1
  write(nro); //3
end.
```

Sacamos el valor absoluto de un nro, si el numero es negativo, lo multiplicamos por -1 para que sea positivo, si el numero es positivo, no se hace nada y se imprime el mismo numero.

Ejercicio 9

```
program ejercicio9 ;
var
  i,aux, max, max2 : integer;
begin
  max := -1;
  for i := 1 to 10 do
  begin
    read(aux);
    if (aux > max) then
    begin
      max2 := max;
      max := aux;
    end;
  end;
  writeln('El numero mayor es: ', max);
  writeln('El segundo numero mayor es: ', max2);
end.
```

> se imprime correctamente el primer maximo y el segundo maximo se imprime mal

Esto seria de la forma correcta

```pascal
program ejercicio4;

var
    num, min1, min2: integer;
    i: integer;

begin
    min1 := 9999; min2 := 9999;
    for i := 1 to 1000 do
    begin
        readln(num);
        if (num < min1) then
        begin
            min2 := min1;
            min1 := num;
        end
        else if (num < min2) then
            min2 := num;
    end;

    writeln('Minimo 1: ', min1);
    writeln('Minimo 2: ', min2);
end.
```

7, 4, 5

4

5

min1=9999
min2=9999

num = 7
si 7 < 9999
    min2 = 9999
    min1 = 7

num = 4
si 4 < 7
    min2 = 7
    min1 = 4

num = 5
si 5 < 4
    FALSO NO PASA NADA
sino
    si 5 < 7
        min2=5

```pascal
program ejercicio9 ;
var
  i,aux, max, max2 : integer;
begin
  max := -1;
  for i := 1 to 10 do
  begin
    read(aux);
    if (aux > max) then
    begin
      max2 := max;
      max := aux;
    end;
  end;
  writeln('El numero mayor es: ', max);
  writeln('El segundo numero mayor es: ', max2);
end.
```

7, 4, 5

max =-1
aux = 7
si 7 > -1
    max2 = -1
    max = 7
aux = 5
si 5 > 7
    no hace nada

Ejercicio 10

5 DIV 2 = 2

```
program parcial;
var
  x, y : integer;
begin
  x := 0; y := 10;
  repeat
    x := x + 1;
    y := y - 1;
    writeln('El valor de x es: ', x, ' y el valor de y es: ', y);
  until (x = (y div 2));
  write(x, y);
end.
```

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

x = 0

x = (y DIV 2)

x = 3
y = 7
3 = (7 div 2)

7 DIV 2 = 3

X = 0 Y = 10 Con esto arranca
X = 1 Y = 9 -> 1 = 9 DIV 2 Falso
X = 2 Y = 8 -> 2 = 8 DIV 2 FALSO
X = 3 Y = 7 -> 3 = 7 DIV 2 VERDADERO CORTA
Corta e imprime el
x termina con 3
y termina con 7

```
program parcial;
var
  x, y : integer;
begin
  x := 0; y := 10;
  repeat
    x := x + 1;
    y := y - 1;
    writeln('El valor de x es: ', x, ' y el valor de y es: ', y
  until (x = (y div 2));
  write(x, y);
end.
```